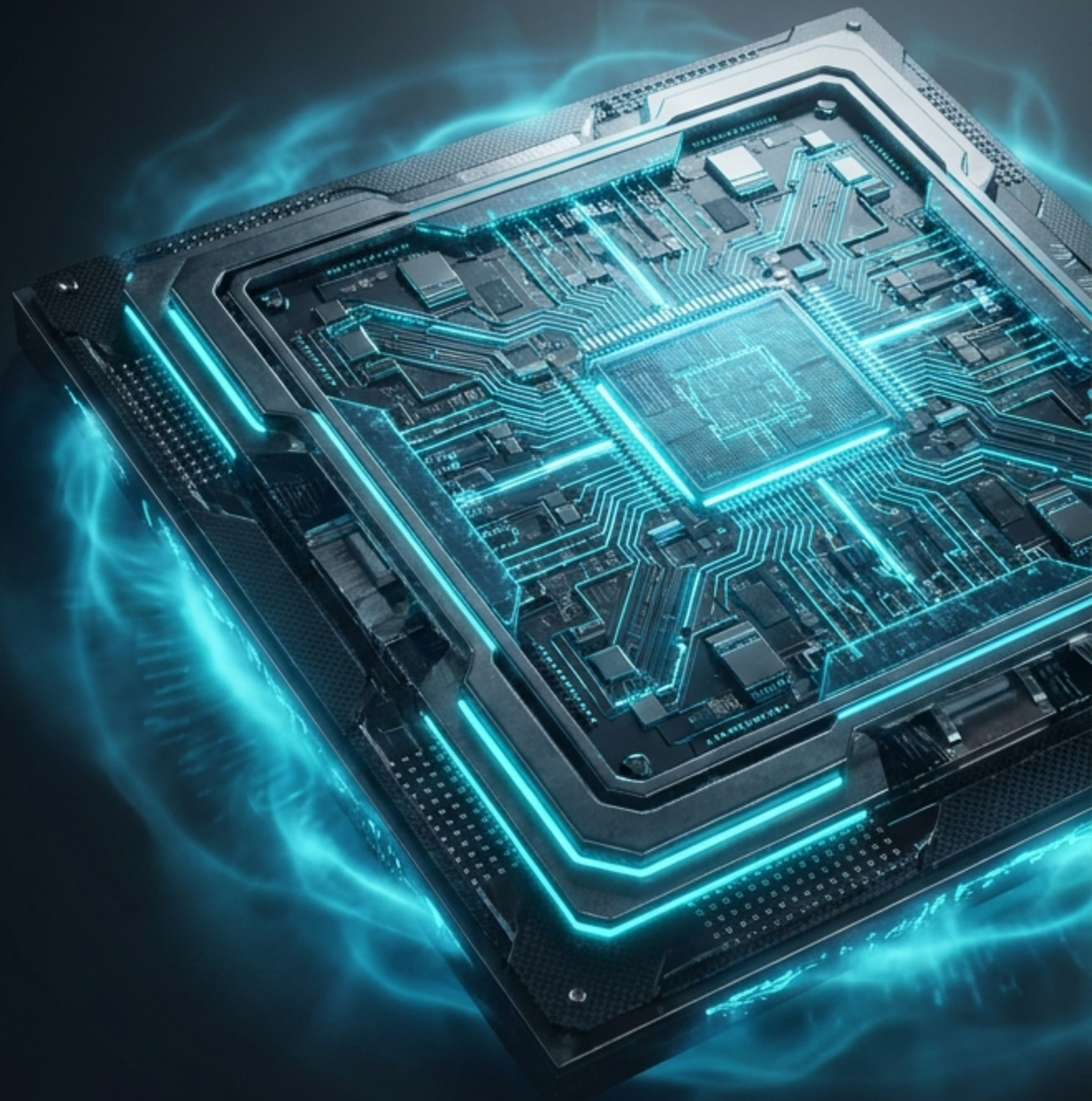
KATEGORI 02:
DEFENSIVE SHIELD
(PENANGKALAN)

FALCON

FPGA-Accelerated Live Core Observation Node

Perisai Silikon Deterministik untuk Infrastruktur Jaringan Kritis 4G/5G.



Gemini Notebook

Titik Lemah Paradigma Software-Based DPI

Pemeriksaan lalu lintas data seluler **(GTP-U)** oleh prosesor konvensional (CPU) menciptakan **bottleneck** kritis pada jaringan inti.

Beban CPU Ekstrem

Pemeriksaan paket memakan sumber daya besar, memicu latensi tinggi.

Rentan Terhadap Kebobolan

Mudah dilumpuhkan melalui serangan injeksi trafik palsu (Tunnel Flooding / DoS).

Efisiensi Rendah

Server keamanan sibuk membaca paket mentah, mengorbankan kapasitas analitik pertahanan tingkat tinggi.

Gemini Notebook

FALCON: Transformasi Inspeksi ke Level Silikon

FALCON memindahkan tugas inspeksi keamanan dari perangkat lunak langsung ke dalam gerbang logika perangkat keras khusus (FPGA).

Instan & Deterministik
Lalu lintas jaringan diperiksa tanpa henti pada kecepatan line-rate.

Tanpa Beban CPU
Pemrosesan terjadi secara independen dari komputer utama.

Pertahanan Lapis Pertama
Bertindak sebagai Smart IDS/IPS langsung di perbatasan jaringan inti 4G/5G.

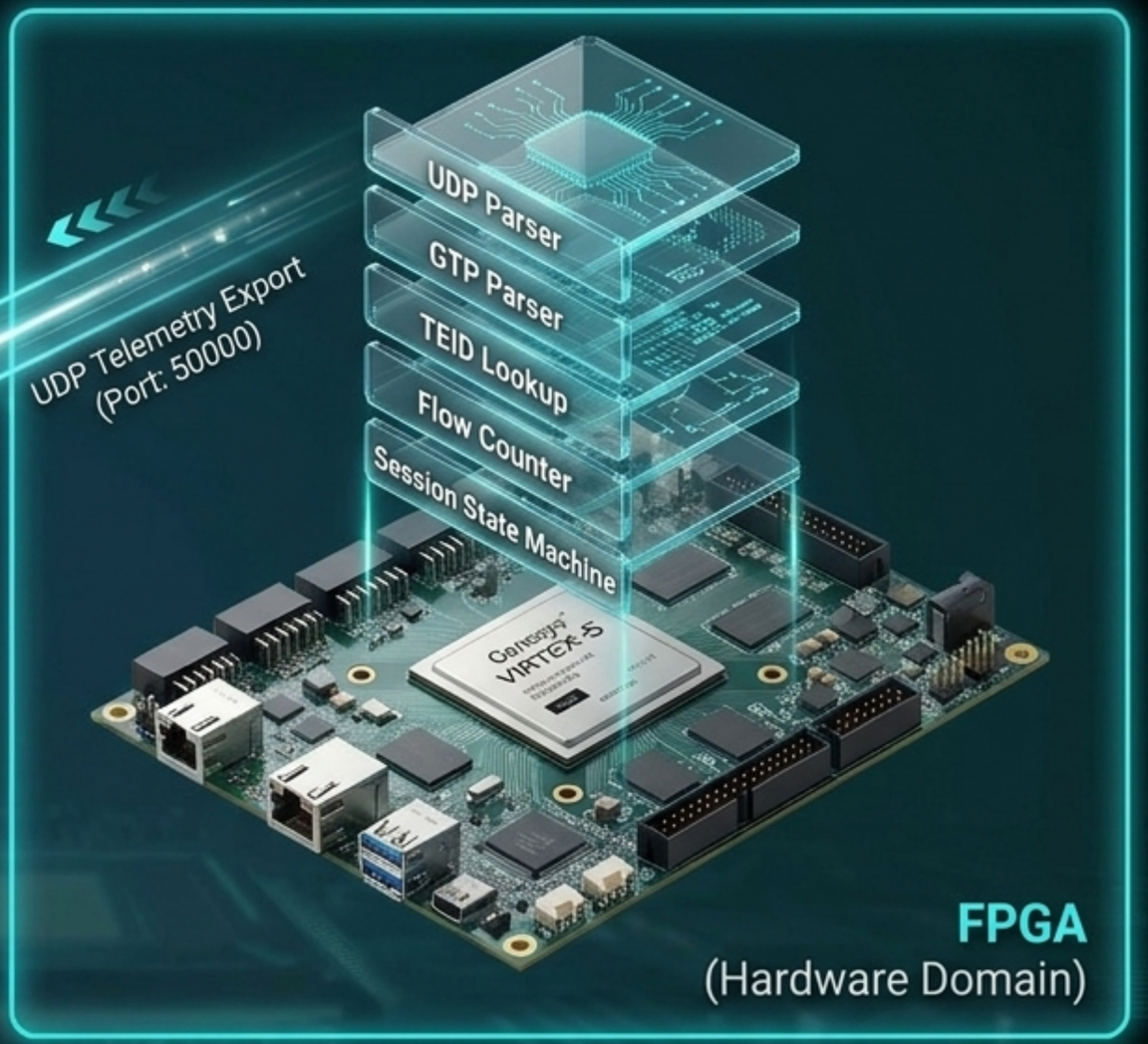
Gemini Notebook

Matriks Pergeseran Paradigma: CPU vs FPGA Architecture

Parameter Evaluasi	Software CPU Baseline (Status Quo)	FALCON FPGA Architecture
Kapasitas Proses	Bervariasi (CPU Bottleneck)	**8.1 Mpps** (Deterministik)
Latensi	Skala Milidetik (>1 ms)	**Skala Mikrodetik** (<10 us)
Beban CPU Host	Sangat Tinggi (80% - 100%)	**Mendekati 0%** (Bebas Beban)
Bandwidth Telemetri	~5.00 MB/s (Trafik Mentah)	**~25 KB/s** (Laporan Ringkas)
Privasi Data	Payload terekspos di RAM	**Ekstraksi Header** (Hardware)

Gemini Notebook

Arsitektur Logis: Pemisahan Hardware & Software

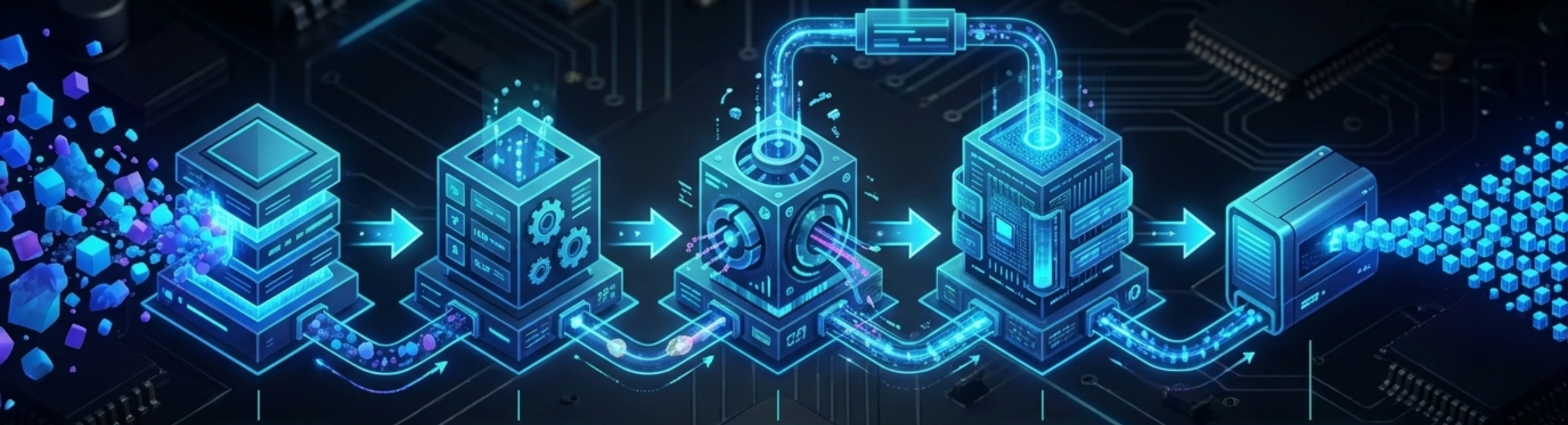


FPGA (Hardware Domain)
Mengakuisisi paket secara instan, mengurai protokol 3GPP (GTP-U), melacak TEID, dan menghasilkan telemetri padat.

Host (Software Domain)
Sepenuhnya terbebas dari ekstraksi paket mentah. Hanya bertugas memvisualisasikan laporan telemetri UDP pada dasbor untuk kebutuhan analitik lanjutan (SIEM).

Gemini Notebook

Anatomi Perisai: 5 Tahap Silicon Pipeline



1. HARD MAC

Ekstraksi Ethernet Frame (Preamble, MAC, EtherType).

2. IPv4 & UDP PARSER

Verifikasi IP Checksum dan Validasi Port (UDP 9000).

3. GTP-U PARSER

Mengurai Flags (0x30), Message Type (T-PDU), dan 32-bit TEID.

4. SESSION STATE

Mengakumulasi statistik aliran data dan mendeteksi anomali pada memori internal FPGA (BRAM).

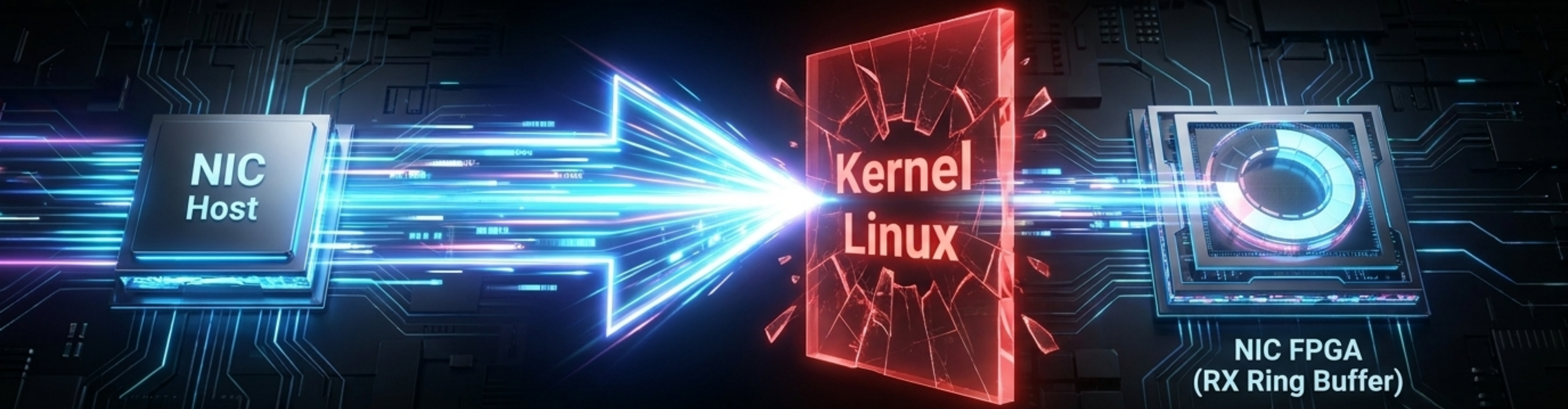
5. TELEMETRY EXPORT

Menyusun dan memancarkan paket biner ringkas ke Host (Port 50000).

Gemini Notebook

Ingesti Silang-Domain Ekstrem (Zero-Copy)

Bagaimana FALCON membaca lalu lintas tanpa membuat server tersendat? FALCON memanfaatkan metode Zero-Copy (seperti DPIK/AF_XDP) atau TAP/TUN Interface untuk mem-**bypass** sistem operasi (Kernel Linux) sepenuhnya.



Tanpa “Memcpy”

Mengeliminasi operasi penyalinan memori yang lambat.

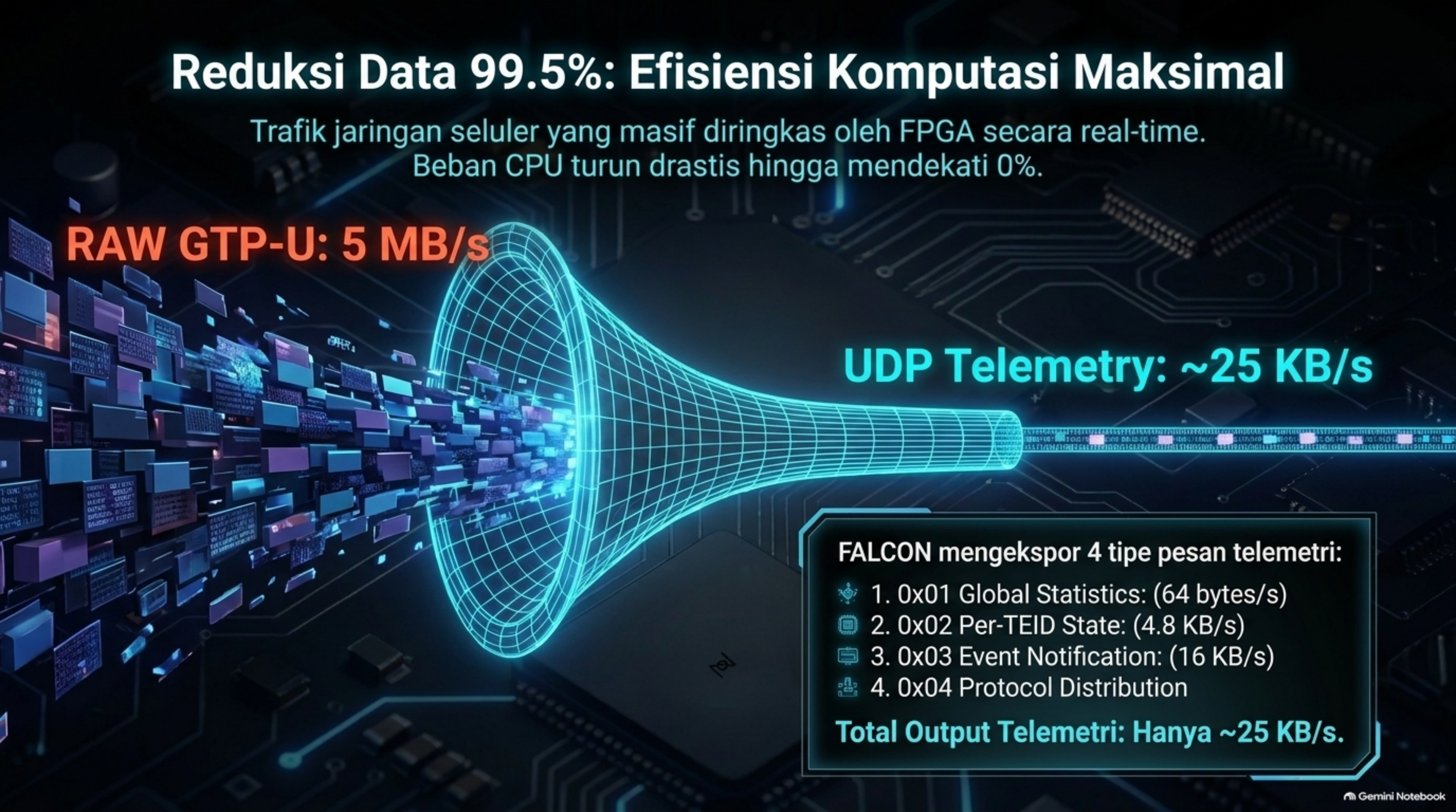
Latensi Ultracepat

Paket ditransfer langsung ke cincin penyangga FPGA dengan latensi end-to-end di bawah 10 mikrodetik.

Gemini Notebook

Reduksi Data 99.5%: Efisiensi Komputasi Maksimal

Trafik jaringan seluler yang masif diringkas oleh FPGA secara real-time.
Beban CPU turun drastis hingga mendekati 0%.



FALCON mengekspor 4 tipe pesan telemetri:

1. 0x01 Global Statistics: (64 bytes/s)
2. 0x02 Per-TEID State: (4.8 KB/s)
3. 0x03 Event Notification: (16 KB/s)
4. 0x04 Protocol Distribution

Total Output Telemetri: Hanya ~25 KB/s.

Gemini Notebook

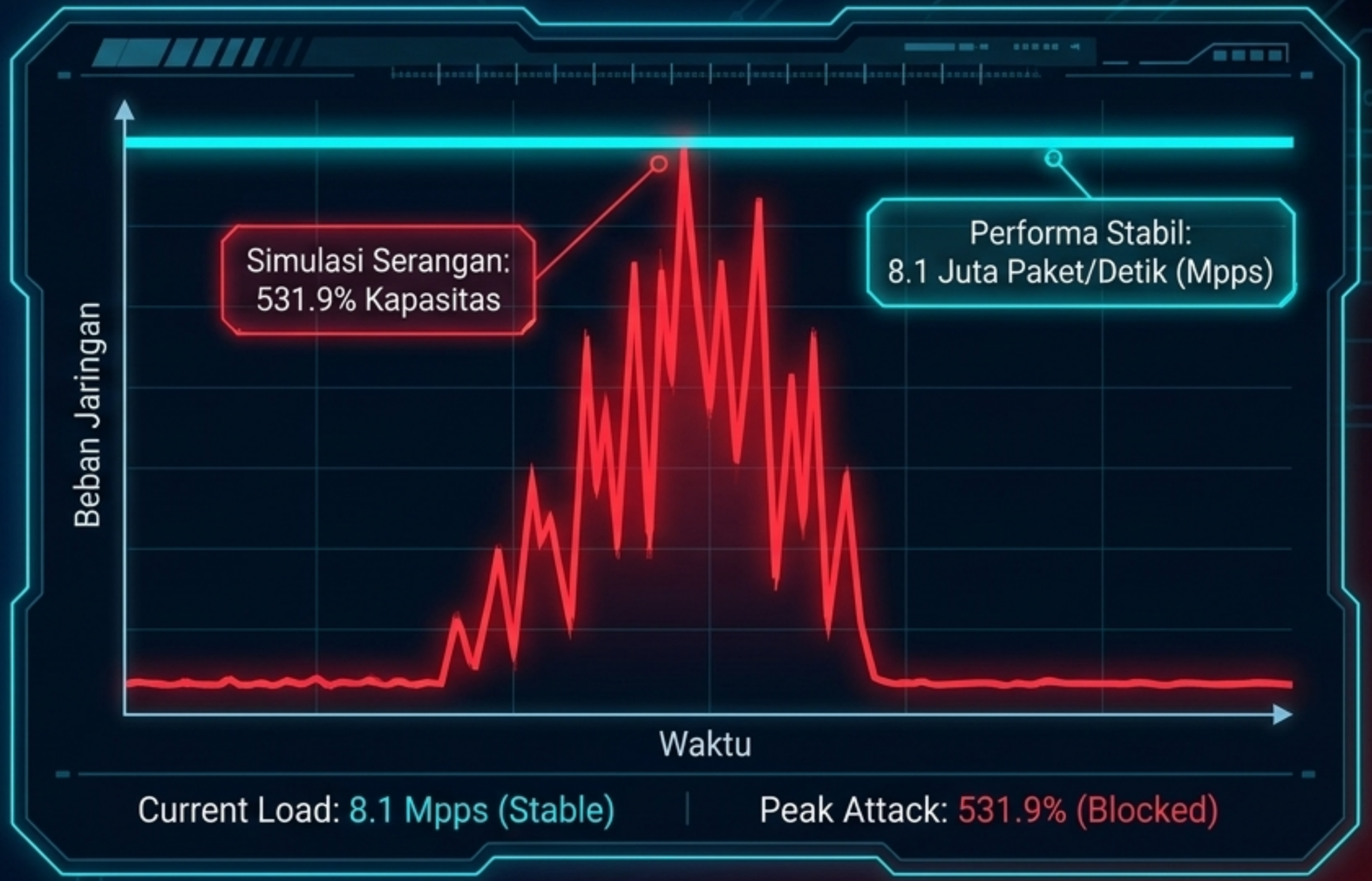
Ketahanan Volumetrik & Deteksi Tunnel Flooding

1 Kecepatan Deterministik

Menangani lebih dari 8.1 Juta Paket per Detik (Mpps) tanpa satu pun paket yang terlewat (0 drop rate di hardware ingress).

2 Resiliensi Serangan

Saat disimulasikan menerima serangan Tunnel Flooding (DoS) hingga 531.9% dari kapasitas normal, FALCON tetap stabil melacak TEID secara presisi.



Gemini Notebook

Aman & Menjaga Privasi (Sesuai UU PDP & GDPR)

Pemantauan keamanan tidak boleh melanggar privasi pengguna (isi pesan, foto, data pribadi). FALCON menerapkan prinsip **Privacy by Design**.

Header
(GTP, IP, UDP)

Payload
(Data Pengguna)

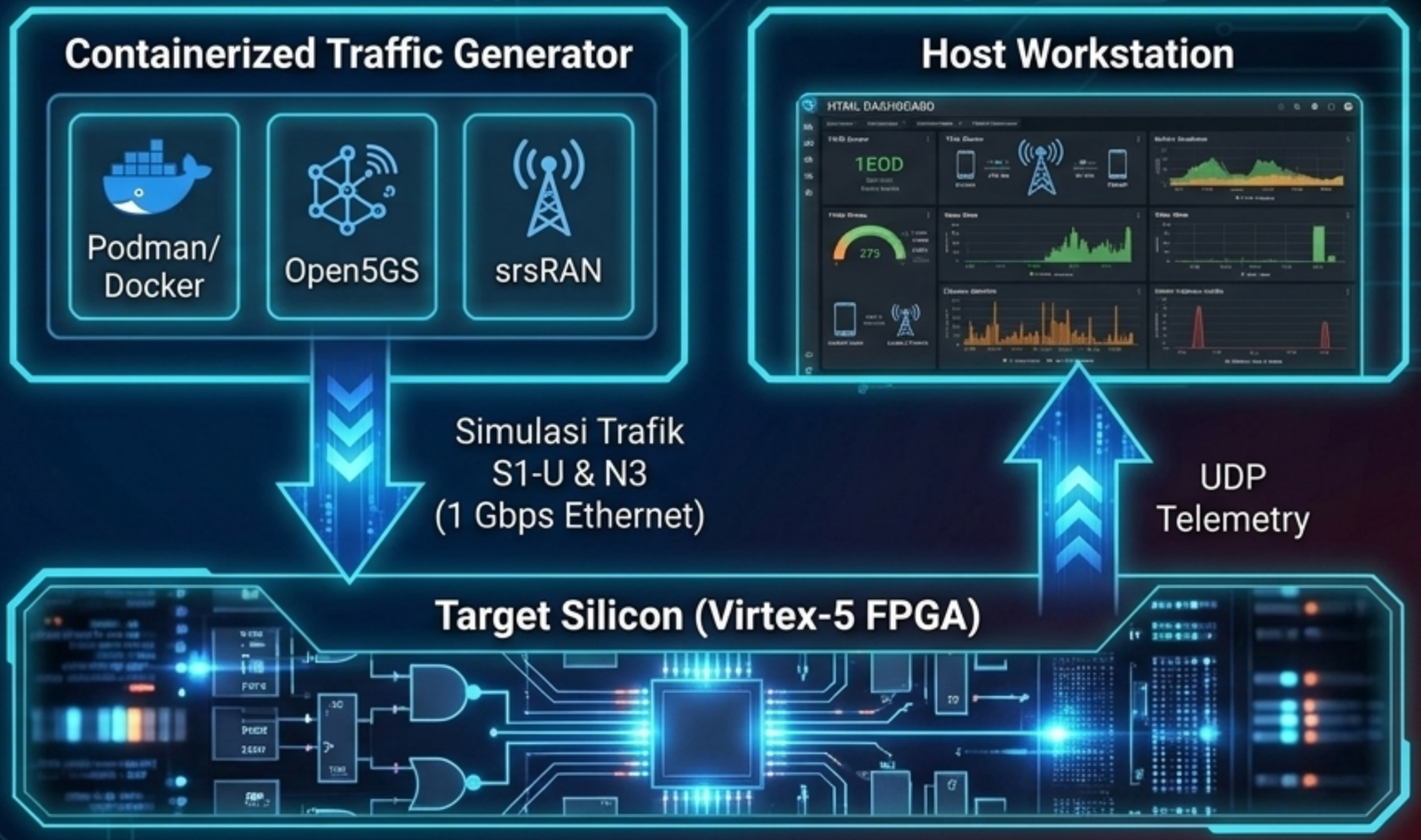
Pemeriksaan dilakukan sepenuhnya pada tingkat register perangkat keras (hardware-level). Sistem mengekstraksi dan membaca header paket untuk anomali, **tanpa pernah membuka, membaca, atau menyimpan payload yang tidak terenkripsi** ke dalam memori.

Gemini Notebook

Validasi Testbed Infrastruktur Dunia Nyata

FALCON bukan sekadar konsep di atas kertas. Telah divalidasi melalui ekosistem simulasi Hardware-in-the-Loop (HIL).

- **Generator Trafik Terisolasi:** Menggunakan container dengan stack telco industri.
- **Simulasi Multi-Generasi:** Menginjeksi trafik S1-U (4G EPC) dan N3 (5G Core) secara deterministik langsung ke chip Virtex-5 via koneksi Ethernet fisik.



Gemini Notebook

FALCON: Penjaga Gerbang Defense-in-Depth

FALCON bukanlah pengganti perangkat lunak keamanan yang sudah ada, melainkan pelengkap fundamental yang absen dari infrastruktur saat ini.

Lapis Ketiga:
SIEM Analytics & AI

Lapis Kedua:
Software Security / Firewall

Lapis Pertama:
FALCON
(Hardware Edge)

Dengan bertindak sebagai Pertahanan Lapis Pertama, FALCON memfilter anomali volumetrik sejak di tingkat silikon.

Hasilnya, lapisan analitik (SIEM) dan kecerdasan buatan di atasnya menerima data yang bersih, ringan, dan siap dianalisis tanpa tercekik beban trafik mentah.

Gemini Notebook

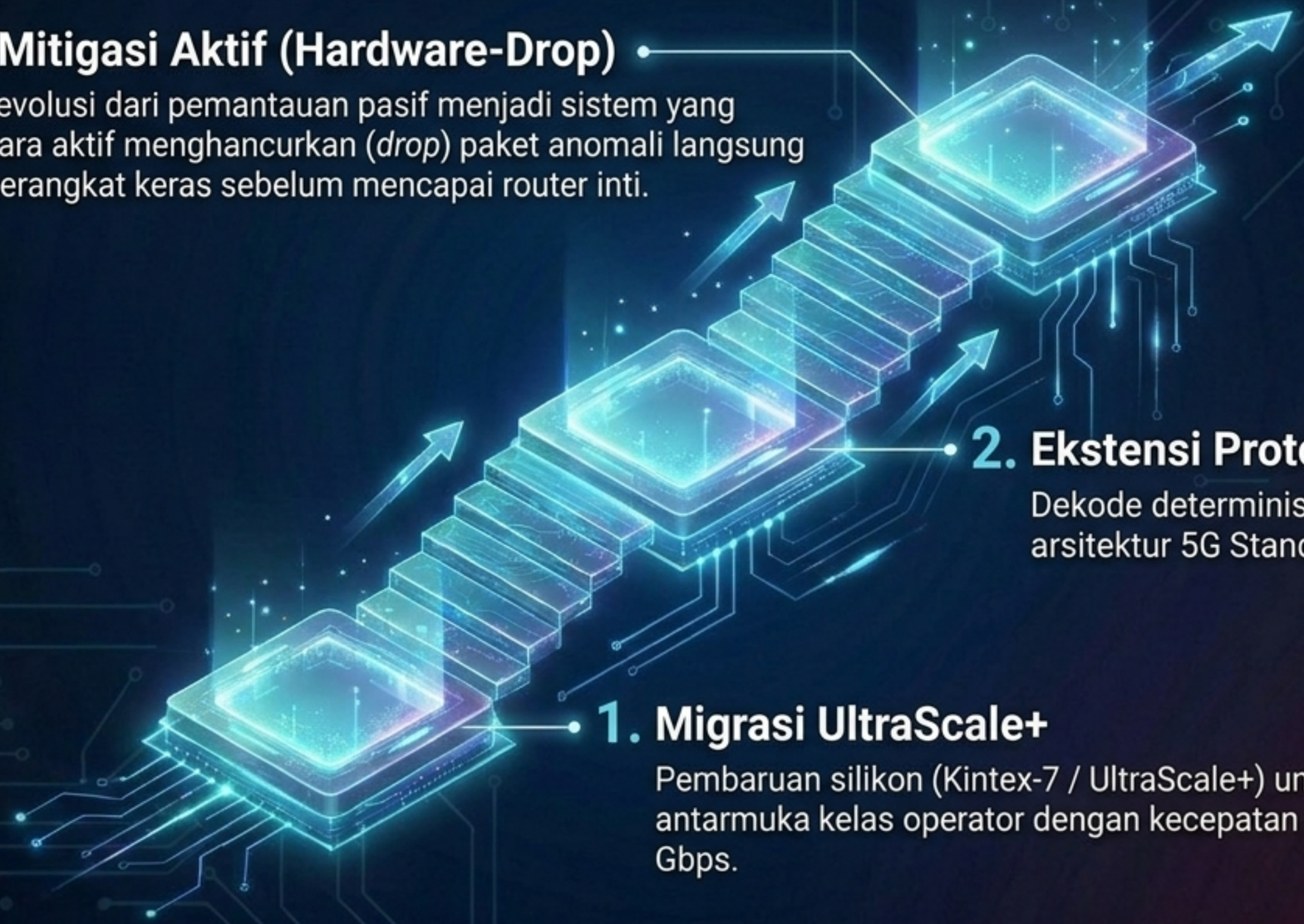
Transparan, Kolaboratif, & Open-Source

```
>_  Akses Repositori:
https://github.com/noz-co-id/falcon
```

Inovasi pertahanan siber kritis tidak seharusnya menjadi kotak hitam (*black box*). Untuk mendukung kedaulatan teknologi nasional dan ekosistem Collective Defense, seluruh kode program, desain *hardware pipeline* (RTL *Logic*), dan antarmuka FALCON telah dipublikasikan secara terbuka untuk diaudit, dipelajari, dan dikembangkan bersama.

Gemini Notebook

Roadmap Skalabilitas Masa Depan



3. Mitigasi Aktif (Hardware-Drop)

Berevolusi dari pemantauan pasif menjadi sistem yang secara aktif menghancurkan (*drop*) paket anomali langsung di perangkat keras sebelum mencapai router inti.

2. Ekstensi Protokol 5G SA

Dekode deterministik secara native untuk arsitektur 5G Standalone (SRv6 & SDAP).

1. Migrasi UltraScale+

Pembaruan silikon (Kintex-7 / UltraScale+) untuk mendukung antarmuka kelas operator dengan kecepatan lebih dari 100 Gbps.

Gemini Notebook

Masa Depan Pertahanan Siber Telekomunikasi Indonesia

PERFORMA

8.1 Mpps

8.1 Juta Paket/Detik (Deteksi Instan).

EFISIENSI

0% CPU

99.5% Reduksi Data (~0% Beban CPU Host).

PRIVASI

Header Only

Inspeksi Header-Only (UU PDP Compliant).

FALCON adalah evolusi yang tak terhindarkan. Melalui integrasi silikon, kita mengubah infrastruktur 4G/5G dari sistem yang rentan kelebihan beban menjadi perisai pertahanan berkinerja tinggi, menjamin kedaulatan data dan konektivitas bagi jutaan pengguna.

Gemini Notebook